Riječi o energiji · Pojmovnik

6. razred · IB MYP 1 · Cjelina 2 Thinking about Energy · 36 riječi na engleskom i bosanskom / hrvatskom / srpskom

Prijevod: ako se neka riječ u tvojoj zemlji kaže drugačije, reci to učiteljici.

Ime: _____ Razred: _____

👀 Pročitaj englesku riječ i pogledaj sliku. 📖 Pročitaj značenje na svom jeziku. 🗣️ Naglas izgovori englesku riječ i primjer. 🙈 Pokrij značenje i provjeri sebe.

1 · Energija i njezini spremnici | 2 · Prijenos energije | 3 · Elektricitet | 4 · Toplina i tvar / materija | 5 · Izvori energije

⚡ 1 · Energija i njezini spremnici



1 energy *noun*

energija

Ono što čini da se stvari događaju. Zbog nje se stvari kreću, griju, svijetle ili zvuče.

npr. Treba nam energija da trčimo i igramo se.

EN: What makes things happen. It makes things move, heat up, light up or make a sound.



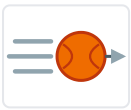
2 joule (J) *noun · joules*

džul (J)

Jedinica kojom mjerimo energiju. Oznaka joj je J.

npr. Lampa troši 10 J energije svake sekunde.

EN: The unit we use to measure energy. Its symbol is J.



3 kinetic energy *noun*

kinetička energija

Energija koju nešto ima zato što se kreće.

npr. Pas koji trči ima kinetičku energiju.

EN: The energy that something has because it is moving.



4 potential energy *noun*

potencijalna energija

Pohranjena energija. Čeka da bude iskorištena.

npr. Napeti luk ima potencijalnu energiju.

EN: Stored energy. It is waiting to be used.



5 thermal energy *noun*

toplinska / toplotna energija

Energija čestica koje se kreću unutar tvari / supstance. Što se brže kreću, to je toplije.

npr. Vrući čaj ima puno toplinske / toplotne energije.

EN: The energy of the moving particles inside a substance. The faster they move, the hotter it is.



6 light energy *noun*

svjetlosna energija

Energija koju možemo vidjeti. Širi se kao valovi / talasi, kao svjetlost Sunca.

npr. Lampa daje svjetlosnu energiju.

EN: Energy that we can see. It travels as waves, like light from the Sun.



7 sound energy *noun*

zvučna energija

Energija koju prenose vibracije (vrlo brzo titranje) kroz zrak / vazduh, vodu ili čvrsta tijela. Čujemo je.

npr. Bubanj daje zvučnu energiju.

EN: Energy carried by vibrations (very fast shaking) through air, water or solids. We hear it.



8 elastic energy *noun*

elastična energija

Energija pohranjena u nečemu što je rastegnuto ili stisnuto, kao u opruzi.

npr. Stisnuta opruga čuva elastičnu energiju.

EN: Energy stored in something that is stretched or squashed, like a spring.



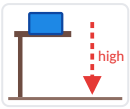
9 chemical energy *noun*

kemijska / hemijska energija

Energija pohranjena u hrani, gorivima i baterijama. Oslobađa se kad reagiraju / reaguju ili gore.

npr. Hrana daje našem tijelu kemijsku / hemijsku energiju.

EN: Energy stored in food, fuels and batteries. It is released when they react or burn.



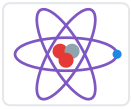
10 gravitational energy *noun*

gravitacijska / gravitaciona potencijalna energija

Energija pohranjena u nečemu zato što je visoko. Što je više, to ima više energije.

npr. Knjiga na visokoj polici ima gravitacijsku / gravitacionu energiju.

EN: Energy stored in something because it is high up. The higher it is, the more it stores.



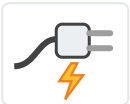
11 nuclear energy *noun*

nuklearna energija

Energija pohranjena u središtu (jezgri / jezgru) atoma.

npr. Sunce sja zbog nuklearne energije.

EN: Energy stored in the centre (nucleus) of an atom.



12 electrical energy *noun*

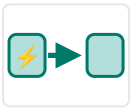
električna energija

Energija koju prenose naboji / nanelektrisanja koji se kreću u strujnom krugu. Pokreće naše uređaje.

npr. Punjač za mobitel / mobilni prenosi električnu energiju.

EN: Energy carried by moving charges in a circuit. It makes our devices work.

🔀 2 · Prijenos energije



13 energy transfer *noun · transfers*

prijenos / prenos energije

Kad energija prelazi s jednog predmeta ili spremnika na drugi.

npr. Kad šutneš loptu, energija prelazi na loptu.

EN: When energy moves from one object or store to another.



14 efficient *adjective*

učinkovit / efikasan

Dobro koristi energiju: većina energije je korisna, a samo malo se izgubi.

npr. LED žarulja / sijalica je učinkovitija / efikasnija od stare.

EN: Uses energy well: most of the energy is useful and only a little is wasted.



15 inefficient *adjective*

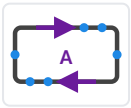
neučinkovit / neefikasan

Gubi puno energije, često kao toplinu / toplotu ili zvuk.

npr. Stari auto je neučinkovit / neefikasan: jako se zagrije.

EN: Wastes a lot of energy, often as heat or sound.

🔌 3 · Elektricitet



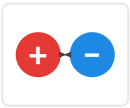
16 current *noun · currents*

električna struja

Tok naboja / nanelektrisanja kroz strujni krug. Mjerimo je u amperima (A).

npr. Struja čini da žarulja / sijalica svijetli.

EN: The flow of charge around a circuit. We measure it in amps (A).



17 charge *noun · charges*

naboj / nanelektrisanje

Sitne čestice, kao elektroni, imaju naboj / nanelektrisanje. Naboji se privlače ili odbijaju.

npr. Elektroni imaju negativan naboj / negativno nanelektrisanje.

EN: Tiny particles, like electrons, carry charge. Charges push or pull on each other.



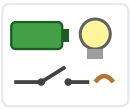
18 circuit *noun · circuits*

strujni krug / električno kolo

Zatvoren put kojim može teći električna struja. Ako postoji prekid, struja staje.

npr. Žarulja / sijalica svijetli kad je strujni krug zatvoren.

EN: A complete loop that electricity can flow around. If there is a gap, it stops.



19 component *noun · components*

element strujnog kruga / kola

Jedan dio strujnog kruga, npr. baterija, žarulja / sijalica, prekidač ili žica.

npr. Prekidač je element strujnog kruga.

EN: One part of a circuit, like a cell, a bulb, a switch or a wire.

4 · Toplina i tvar / materija



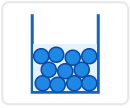
20 solid *noun · solids*

čvrsto tijelo (čvrsta tvar)

Agregatno stanje sa stalnim oblikom i stalnim volumenom / zapreminom.

npr. Led je čvrsto tijelo.

EN: A state of matter with a fixed shape and a fixed volume.



21 liquid *noun · liquids*

tekućina / tečnost

Agregatno stanje sa stalnim volumenom / zapreminom, ali bez stalnog oblika. Može teći.

npr. Voda je tekućina / tečnost.

EN: A state of matter with a fixed volume but no fixed shape. It can flow.



22 gas *noun · gases*

plin / gas

Agregatno stanje bez stalnog oblika i volumena / zapremine. Širi se i ispuni cijeli prostor.

npr. Vodena para je plin / gas.

EN: A state of matter with no fixed shape or volume. It spreads out to fill a space.



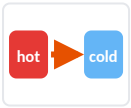
23 temperature *noun*

temperatura

Koliko je nešto toplo ili hladno. Mjerimo je u Celzijevim stupnjevima / stepenima (°C).

npr. Danas je temperatura 25 °C.

EN: How hot or cold something is. We measure it in degrees Celsius (°C).



24 heat *noun*

toplina / toplota

Toplinska energija koja prelazi s toplijeg predmeta na hladniji.

npr. Toplina / toplota prelazi s vruće šalice / šolje na tvoje hladne ruke.

EN: Thermal energy moving from a hotter object to a colder one.



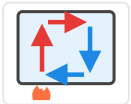
25 conduction *noun*

vođenje topline / provođenje toplote (kondukcija)

Toplina / toplota prelazi kroz materijal od čestice do čestice. Najbolje u čvrstim tijelima.

npr. Metalna žlica / kašika u vrućoj juhi / supi zagrije se vođenjem topline.

EN: Heat moving through a material from particle to particle. It happens best in solids.



26 convection *noun*

strujanje (konvekcija)

Toplina / toplota se kreće kroz tekućinu / tečnost ili plin / gas: topli dio se diže, a hladni spušta.

npr. Strujanje / konvekcija zagrijava sav zrak / vazduh u sobi.

EN: Heat moving through a liquid or gas: the warm part rises and the cool part sinks.



27 radiation *noun*

zračenje

Toplina / toplota se širi kao nevidljivi valovi / talasi. Ne trebaju joj čestice, pa prolazi i kroz prazan svemir.

npr. Toplinu / toplotu Sunca osjećamo zbog zračenja.

EN: Heat moving as invisible waves. It needs no particles, so it can cross empty space.



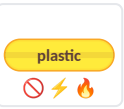
28 conductor *noun · conductors*

vodič / provodnik

Materijal koji lako propušta toplinu / toplotu ili struju, npr. metal.

npr. Bakar je dobar vodič / provodnik.

EN: A material that lets heat or electricity pass through it easily, like metal.



29 insulator *noun · insulators*

izolator

Materijal koji ne propušta lako toplinu / toplotu ili struju, npr. plastika.

npr. Plastika oko žice je izolator.

EN: A material that does not let heat or electricity pass through it easily, like plastic.



30 insulation *noun*

izolacija

Materijal kojim usporavamo da toplina / toplota ulazi ili izlazi.

npr. Izolacija u krovu čuva kuću toplom.

EN: A material that we use to slow down heat moving in or out.

🌍 5 · Izvori energije



31 fuel *noun · fuels*

gorivo

Tvar / supstanca koja čuva kemijsku / hemijsku energiju. Spaljujemo je da oslobodimo energiju.

npr. Drvo i benzin su goriva.

EN: A substance that stores chemical energy. We burn it to release the energy.



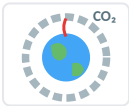
32 fossil fuel *noun · fossil fuels*

fosilno gorivo

Gorivo nastalo tijekom / tokom milijuna / miliona godina od ostataka drevnih biljaka i životinja.

npr. Ugljen / ugalj, nafta i prirodni plin / gas su fosilna goriva.

EN: A fuel made over millions of years from the remains of ancient plants and animals.



33 greenhouse gas *noun · greenhouse gases*

staklenički plin / gas (gas staklene bašte)

Plin / gas u zraku / vazduhu koji zadržava toplinu oko Zemlje, npr. ugljikov dioksid / ugljen-dioksid (CO_2).

npr. Spaljivanje fosilnih goriva stvara stakleničke plinove / gasove.

EN: A gas in the air that traps heat around the Earth, like carbon dioxide (CO_2).



34 renewable *adjective*

obnovljiv

Izvor energije koji se ne troši do kraja, kao Sunce, vjetar ili voda koja teče.

npr. Energija vjetra je obnovljiva.

EN: An energy resource that will not run out, like the Sun, the wind or moving water.



35 non-renewable *adjective*

neobnovljiv

Izvor energije koji će jednog dana nestati jer se ne može brzo obnoviti.

npr. Nafta je neobnovljiva.

EN: An energy resource that will run out one day, because it cannot be replaced quickly.



36 sustainability *noun*

održivost

Pažljivo korištenje izvora / resursa, tako da i ljudi u budućnosti imaju dovoljno.

npr. Gašenje svjetla pomaže održivosti.

EN: Using resources carefully, so that people in the future will have enough too.

A–Z · pronađi riječ (na engleskom)

charge naboj / nanelektrisanje 17 · str. 2
chemical energy kemijska / hemijska energija 9 · str. 2
circuit strujni krug / električno kolo 18 · str. 3
component element strujnog kruga / kola 19 · str. 3
conduction vođenje topline / provođenje toplote (kondukcija) 25 · str. 3
conductor vodič / provodnik 28 · str. 4
convection strujanje (konvekcija) 26 · str. 3
current električna struja 16 · str. 2
efficient učinkovit / efikasan 14 · str. 2
elastic energy elastična energija 8 · str. 1
electrical energy električna energija 12 · str. 2
energy energija 1 · str. 1
energy transfer prijenos / prenos energije 13 · str. 2
fossil fuel fosilno gorivo 32 · str. 4
fuel gorivo 31 · str. 4
gas plin / gas 22 · str. 3
gravitational energy gravitacijska / gravitaciona potencijalna energija 10 · str. 2
greenhouse gas staklenički plin / gas (gas staklene bašte) 33 · str. 4
heat toplina / toplota 24 · str. 3
inefficient neučinkovit / neefikasan 15 · str. 2
insulation izolacija 30 · str. 4
insulator izolator 29 · str. 4
joule (J) džul (J) 2 · str. 1
kinetic energy kinetička energija 3 · str. 1
light energy svjetlosna energija 6 · str. 1
liquid tekućina / tečnost 21 · str. 3
non-renewable neobnovljiv 35 · str. 4
nuclear energy nuklearna energija 11 · str. 2
potential energy potencijalna energija 4 · str. 1
radiation zračenje 27 · str. 3
renewable obnovljiv 34 · str. 4
solid čvrsto tijelo (čvrsta tvar) 20 · str. 3
sound energy zvučna energija 7 · str. 1
sustainability održivost 36 · str. 4
temperature temperatura 23 · str. 3
thermal energy toplinska / toplotna energija 5 · str. 1

Suprotnosti

efficient učinkovit / efikasan ↔ **inefficient** neučinkovit / neefikasan

renewable obnovljiv ↔ **non-renewable** neobnovljiv

conductor vodič / provodnik ↔ **insulator** izolator

kinetic energy kinetička energija ↔ **potential energy** potencijalna energija

💡 Napravi svoje kartice: sprijeda engleska riječ, straga slika i riječ na tvom jeziku. Vježbaj s prijateljem.